

Fake News Screen Validator

פרויקט האקתון המאפשר לאמת צילומי מסך מאתרי חדשות באמצעות בוט טלגרם (ובהמשך הרחבת כרום), על ידי חילוץ טקסט (OCR) והצלבת הנתונים ברשת.

ארכיטקטורת המערכת 
[Telegram Bot / Chrome Extension]

▼ (שליחת תמונה / URL)
[Python Backend Server]

[OCR Engine] [Search & Crawling]

המערכת מבוססת על שרת מרכזי אחד שמשרת את הבוט (ולעיתים גם את תוסף הדפדפן). הנה חלוקת העבודה המוצעת לצוותים.

חלוקת עבודה וצוותים 

 צוות 1: בוט טלגרם ופרונטאנד (2 אנשים)
מטרה: בניית הממשק מול המשתמש בטלגרם וקבלת המדיה.

משימות מרכזיות:

הקמת הבוט מול BotFather וקבלת טוקן (Token).

כתיבת קוד הבוט (מומלץ להשתמש בספריית python-telegram-bot או aiogram).

תפיסת אירוע של שליחת תמונה (PhotoSize).

הורדת הקובץ ושליחתו בבקשת HTTP POST לשרת הבקאנד (צוות 2).

הצגת תשובה מעוצבת למשתמש (וי ירוק / איקס אדום + פירוט קצר).

 צוות 2: שרת פייתון ו-OCR (2 אנשים)

מטרה: ניהול הלוגיקה, חילוץ הטקסט ואימות המידע.

משימות מרכזיות:

הקמת שרת HTTP בסיסי (מומלץ FastAPI או Flask).

יצירת נקודת קצה (Endpoint) שמקבלת תמונה (לדוגמה: /validate-screenshot).

חילוץ טקסט (OCR): שימוש בספרייה כמו EasyOCR או pytesseract כדי להוציא את הכותרת או הטקסט המרכזי מהתמונה.

מנגנון אימות:

חיפוש הטקסט שחולץ במנוע חיפוש (באמצעות ה-API של Google Custom Search או ספריית googlesearch-python).

השוואת התוצאות שעלו (תאריך, כותרת, אתר מקור) כדי לקבוע אחוז אמינות.

החזרת תשובת JSON לקליינט (לדוגמה: `{\"is_real\": true, \"confidence\": 0.92}`).

🌐 צוות 3: הרחבת כרום (אדם 1 - מחקר ופיתוח)
מטרה: מחקר ופיתוח תשתית להרחבה, ועזרה היכן שצריך.

משימות מרכזיות:

יצירת קובץ `manifest.json` בסיסי להרחבת כרום (Manifest V3).

כתיבת קוד Content Script פשוט שמזהה לחיצה ימנית על תמונה או כפתור ייעודי בעמוד.

שליחת התמונה או הקישור לשרת הבקאנד שנבנה על ידי צוות 2 (באמצעות `fetch`).

הזרקת אלמנט ויזואלי (וי או איקס) מעל התמונה באתר בהתאם לתשובת השרת.

בזמן שצוות 2 עובד על השרת, חבר צוות זה יכול לסייע בכתיבת פונקציות ה-OCR או ה-Scraping.

🚀 תחילת עבודה (צעדים ראשונים לכל צוות)
צעדים ראשונים לצוות טלגרם:
פתחו את טלגרם, חפשו את `BotFather@` וצרו בוט חדש בעזרת הפקודה `/newbot`. שמרו את הטוקן.

הקימו סביבת עבודה מקומית והתקינו את הספרייה:

```
Bash
pip install python-telegram-bot
```

כתבו קוד בסיסי שמגיב להודעות טקסט (Hello World) ולאחר מכן שנו אותו שיגיב לתוכן מסוג `Filters.photo`.

צעדים ראשונים לצוות הבקאנד:
התקינו את הספריות הבאות:

```
Bash
pip install fastapi uvicorn easyocr requests
```

הרימו שרת FastAPI בסיסי שמחזיר רק `\"status\": \"ok\"` כדי לוודא שצוות טלגרם מצליח לתקשר איתכם ברשת המקומית.

כתבו סקריפט בדיקה קטן (קובץ פייתון נפרד) שמקבל תמונת אב-טיפוס מקומית ומדפיס את הטקסט שיוצא ממנה, כדי לבחון את רמת הדיוק של ה-OCR.

צעדים ראשונים לצוות כרום:
צרו תיקייה חדשה עם קובץ `manifest.json` וקובץ `content.js`.

טענו את התיקייה אל הדפדפן דרך מסך ההרחבות (`chrome://extensions`) במצב מפתח (Developer mode) `-> Load unpacked`.

ודאו שה-Content script שלכם מצליח להדפיס `console.log("Hello from extension");` כשאתם נכנסים לאתר חדשות.